



월간 국방과 기술

능동센서 기반 라이다(LiDAR) 기술의 원리와 활용 동향 소개



작성자 : 김동환(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-03-30 10:55:15

조회수 18015 | 댓글 0 | 추천 0

능동센서 기반 라이다(LiDAR) 기술의 원리와 활용 동향 소개

김동환 육군지상작전사령부 위성측지학 박사 육군 소령



로이터에 따르면 애플은 2024년까지 자사 배터리 기술과 함께 자율주행 자동차를 생산하겠다고 발표 했다 ([그림 1] 참조). 애플은 2014년부터 프로젝트명 ‘Titan’으로 자율주행차 프로젝트를 시작했으며, 2018년 기준 약 5,000명의 직원이 자율주행차 프로젝트에 참여하는 것으로 알려졌다.

자율주행차량의 핵심기술 중 하나는 차량의 눈 역할을 하는 센서로써, 빛으로 주변 물체와 거리를 측량 하는 라이다LiDAR Light Detection And Ranging 기술을 들 수 있다.



[그림 1] Apple targets self-driving car by 2024-sources(출처 : www.reuters.com)

우리나라도 정밀도로지도 구축을 통해 자율주행 시대를 준비하고 있다. 정밀도로지도란 차선, 표지, 도로 시설 등 도로와 주변시설을 3차원으로 표현한 정밀 전자지도로써 자율주행 기술개발과 이를 위한 차량-도로 간 협력주행체계C-ITS Cooperative-Intelligent Transport System의 기반 데이터로 활용된다.

정밀도로지도를 구축하는 핵심장비는 모바일매핑 시스템MMS Mobile Mapping System이며([그림 2] 참조), 이 장비의 핵심 기술 또한 라이다 기술이다. 모바일 매핑시스템은 차량과 같이 이동하는 플랫폼에 GPS/ IMUInertial Measurement Units를 탑재하여 자신의 위치를 정확히 기록하고, 카메라와 라이다 센서를 탑재하여 주변 대상 물체에 대한 3차원 공간정보를 획득 한다. 또한 차량의 바퀴에 거리측정장치DMI Distance Measurement Instrument를 탑재하여 GPS/IMU에 의한 위치정보의 처리성능을 향상시킨다.



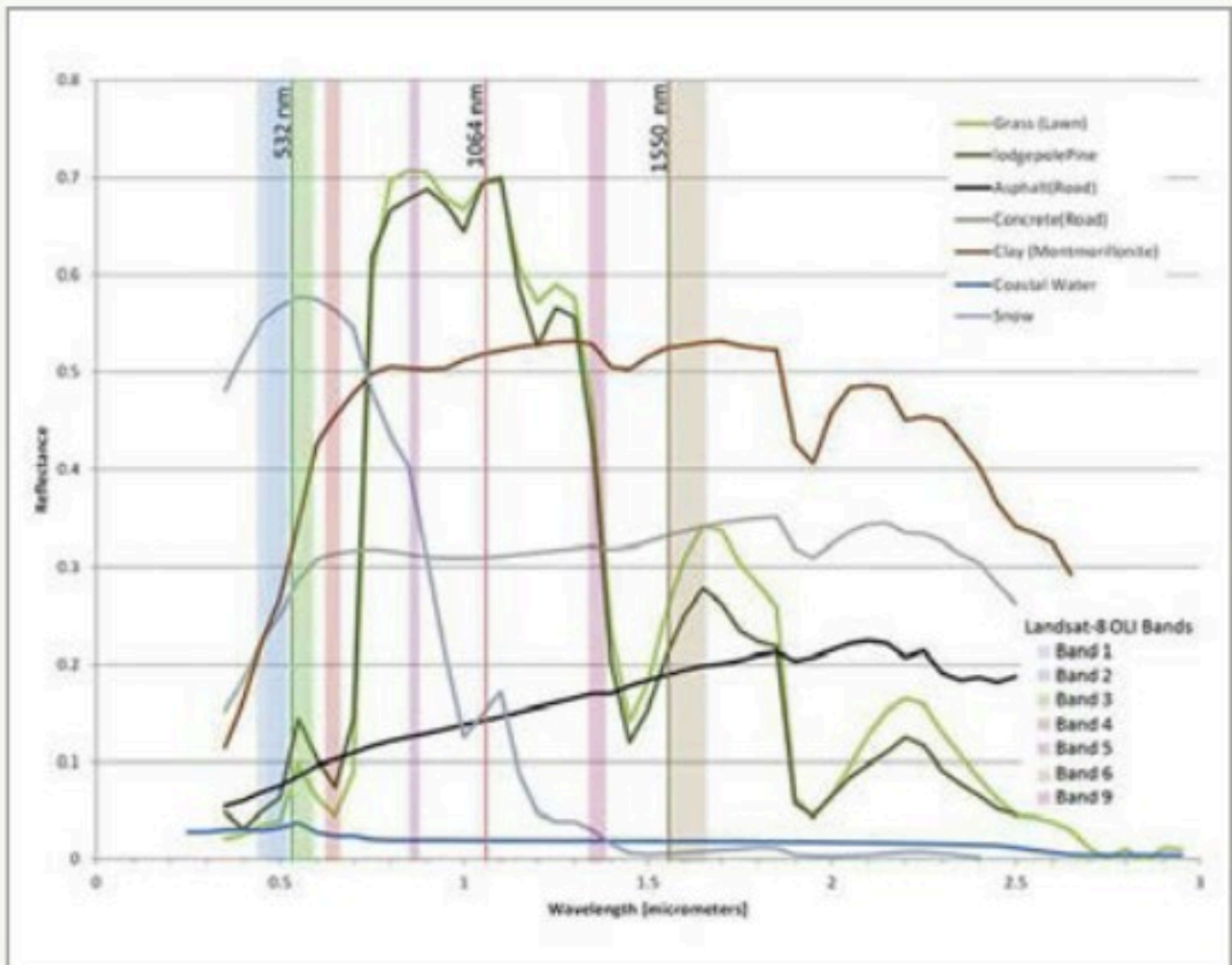
[그림 2] 모바일매핑시스템(출처 : Williams et al., 2013.)

이 글에서는 라이다 기술의 원리에 대해 알아보고, 그 원리를 통해 자율주행 분야뿐만 아니라 다양한 분야에서 사용되고 있는 라이다 기술의 활용 동향에 대해 살펴본다.

• 라이다 원리

라이다 기술은 1930년대 중반 대기과학을 연구하는 그룹에서 사용하기 시작했다. 그 시기의 과학자들은 탐조등을 이용하여 대기 구조를 연구하였으며, 1938년에는 빛을 이용하여 구름의 높이를 측정하기도 하였다. 1960년대 레이저가 발명된 이후, 레이저빔의 탑재체로 항공기를 사용하여 라이다 장비가 사용되었으나, 비교적 정확한 거리 측정을 할 수 있는 라이다는 상업적으로 이용 가능한 GPS 및 IMU 장비가 갖추어지기

시작한 1980년대 말부터 비로소 이용되기 시작했다. 일반적인 라이다 센서는 수십 만에서 수백 만의 레이저 펄스를 발사하며, 사용되는 전자기파 파장대는 가시광선 및 적외선 영역이다.



[그림 3] Titan 라이다 장비에 사용되는 전자기파 파장대역과 참조토지피복 파장대역에 대한 반사율(reference to reflectance spectra of different land cover features)(출처 : Diaz et al., 2016.)

[그림 3]은 미 국립라이다매핑센터NCALM National Center for Airborne Laser Mapping가 사용하는 다채널 라이다 장비인 Titan에서 사용되는 세 종류의 펄스(1550, 1064, 532nm)와 다양한 토지피복의 파장대에 따른 반사율을 나타낸 표이다. [그림 3]에서 보는 것과 같이 다양한 토지피복을 관찰하고 분류하기 위해서는 영역대가 다른 파장의 센서가 필요하며, 이처럼 3가지의 다른 파장을 이용하면 거의 500nm 간격으로 발사된 펄스를 통해 대상물에 대해 보다 정확한 특성을 취득할 수 있다.

라이다는 방출된 펄스가 대상물에 반사되어 수신된 시간을 측정하여 거리를 측정한다. 즉, 측정하고자 하는 거리(d)는 방출된 펄스가 대상물에 반사되어 수신된 시간(t)과 빛의 속도($299,792,458\text{km/s}$)의 곱을 2로 나눈 값이다.

$$d = \frac{1}{2} \times t \times c \quad (1)$$

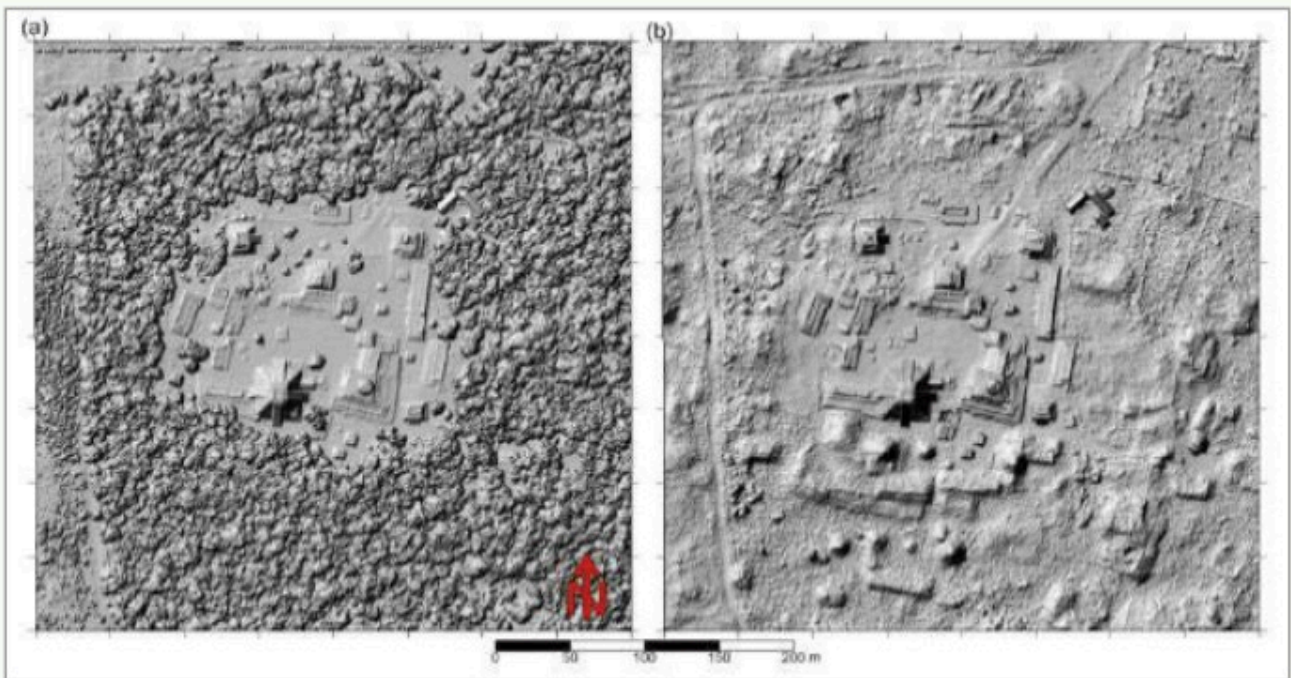
이러한 거리를 측정하는 라이다 방식은 크게 Time of flight(TOF) 방식과 Phase Shift(PS) 방식으로 나눈다. 우리가 보통 알고 있는 방식은 TOF 방식이며, PS 방식은 방출된 펄스와 수신된 펄스의 위상차 Phase Difference를 이용하여 거리를 측정한다.

원격탐사 방법 중에서 라이다 데이터가 일반광학위성영상이나 항공영상에 비해 갖는 장점은 크게 두 가지이다.

첫째, 라이다는 능동센서로서 태양광의 가시광선에 의존하는 일반영상보다 다양한 정보를 얻을 수 있다. 능동센서란 센서 스스로 신호 또는 펄스를 방출하고 대상물에 반사된 신호를 수신하는 센서를 말한다.

둘째, 라이다 데이터는 일반영상이 2차원 정보(X, Y)를 제공하는 것과는 달리 3차원(X, Y, Z) 정보를 제공한다. 또한 라이다는 대상물의 3차원 위치정보뿐만 아니라, Intensity(신호강도) 정보를 제공하고, 방출된 하나의 신호가 여러 대상물에 반사된 뒤에 여러 번의 수신 신호를 받을 수 있기 때문에 토지피복을 좀 더 용이하게 분류할 수 있다.

예를 들면, 항공라이다가 숲으로 덮여 있는 산 상공 위에서 신호를 방출하면, 그 신호가 숲 Forest Canopy, 숲 안의 건물 Human Engineered Structures, 그리고 지면 Bare Earth에 각각 반사되어 데이터 후처리 과정을 거친 후, 각각의 토지피복분류 및 높이 값을 얻을 수 있다.



[그림 4] 멕시코에 위치한 마야유적 (a)DSM, (b)DEM

[그림 4]는 멕시코에 위치한 마야 유적인 마야판 Mayapan으로 (a)는 발사된 신호가 숲에 반사되어 수신된 신호로 만들어진 영상이다. 이러한 영상을 DSM Digital Surface Model이라고 하며, 캐노피, 인공 지형지물 등을 포함한다. (b)는 발사된 신호 중 숲에서 반사된 신호를 필터링한 후 만들어진 영상으로, 이러한 영상

을 DEM Digital Elevation Model이라고 한다. 라이다 영상은 능동센서로써 DSM과 DEM 두 가지 데이터 모두를 얻을 수 있는 기술이다.



[그림 5] LiDAR 센서의 여러 가지 탑재체들

이러한 라이다 센서는 탑재체의 종류에 따라 여러 가지로 나눌 수 있다. [그림 5]는 LiDAR 센서와 결합되는 여러 가지 탑재체들을 보여 주며, 지상, 헬리콥터, 차량, UAV, 항공기, 위성 등 다양한 플랫폼에서 라이다 기술이 활용됨을 보여 주고 있다.

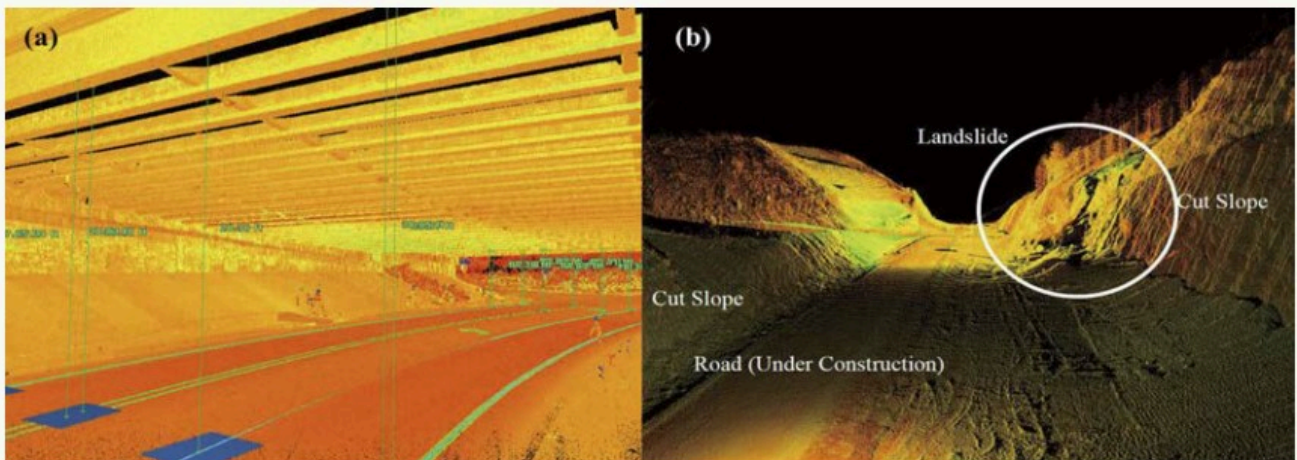
이렇게 다양한 플랫폼에 라이다 기술이 사용되는 이유는 목적에 따라 획득할 수 있는 데이터 범위Coverage, 공간해상도Spatial Resolution, 정확도 Vertical Accuracy가 다르기 때문이다. 예를 들면 지상라이다T LS Terrestrial Laser Scanner는 약 2km의 범위 데이터를 획득하면서 약 1cm 내외의 정확도를 얻을 수 있지만, 항공라이다는 임무에 따라 더 넓은 면적의 데이터를 획득하면서 약 20cm 내외의 정확도를 얻을 수 있다.

• 라이다 활용 동향

2020년 GlobeNewsWire에 따르면 자동차 산업 관련 라이다 시장은 2027년까지 28.4% 성장하고, 시장가치는 약 32억 달러에 달할 것이라고 보도했다. 미국을 포함한 북미지역 시장에서 자율주행 관련 LiDAR 시장을 주도하고 있으며, 유럽 또한 빠른 속도로 시장 성장세를 보이고 있다. 또한 중국, 인도 및 기타 아시아 시장에서도 친환경 및 하이브리드 자동차 트렌드를 추구함에 따라 라이다 기술 및 센서 수요는 증가할 것으로 보인다.

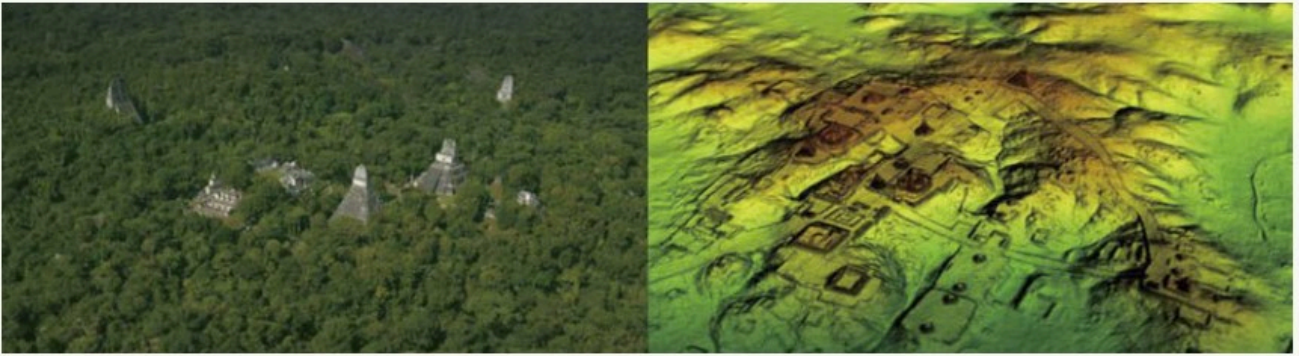
이러한 자율주행 차량용으로 쓰이는 라이다 기술뿐만 아니라 라이다 기술은 산업, 학계, 연구소 등에서 다양한 목적을 위해 사용되고 있으며, 그 수요는 증가하는 추세다. 특히 차량기반 모바일매핑시스템에 장착되는 모바일라이다 Mobile LiDAR는 지상라이다에 비해 신속히 3차원 측량을 수행할 수 있다는 장점으로 다방면에 사용되고 있다.

모바일라이다는 프로젝트 계획, 프로젝트 개발, 건설 및 교통, 유지보수, 안전, 학술연구, 여행, 자산관리 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 특히 높은 정확도가 요구되는 도로, 교량, 터널측량, 절토면 측량, 비탈면 경사도 측량 등에 이용되고 있다. [그림 6]은 미 오레곤주의 교통국 Department of Transportation에서 수행한 라이다를 사용한 정밀측량의 예로써 도로와 교량 사이의 통과 가능 높이를 정밀측량하거나, 고속도로 절토면과 경사면을 정밀측량한 예이다.



[그림 6] 라이다 측량의 활용 예 (a)도로와 교량 사이 통과 높이 측량, (b)고속도로 절토면 측량의 라이다 측량

뿐만 아니라, 앞서 말한 바와 같이, 라이다는 수풀 투과 능력이 있기 때문에 중남미에 위치한 마야 문명(약 2000BC-1500AD)의 건축물 규모와 인구 규모를 추정하는데 중요한 기술로써 사용되었으며, 이러한 결과는 2018년 Science지에 발표되었다. 이 프로젝트에는 미 휴스턴 대학의 NCALM이 항공라이다 측량에 참여하였으며, 전체 약 2,144km² 넓이의 숲으로 덮여 있는 중남미 유적지가 라이다 측량을 통해 그 베일을 벗었다.



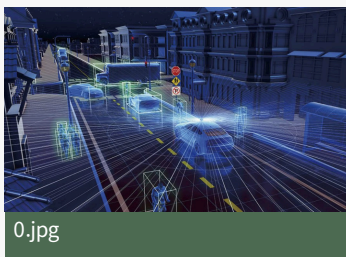
[그림 7] 마야 유적지(과테말라)

[그림 7]에서 왼쪽의 항공사진에는 숲으로 덮여 숲 안의 구조물을 확인할 수 없지만, 오른쪽 라이다 측량 결과물에서 보는 바와 같이 라이다는 수풀을 투과하여 측량할 수 있는 장점이 있기 때문에 고고학자들이 측량하지 못했던 넓은 구역의 측량을 신속하게 할 수 있었다.

• 맺는 말

앞서 말한 바와 같이 애플과 같은 각국의 4차 산업 관련 선도기업들은 자율주행 및 첨단센서 분야에 앞다투어 투자를 증가시키고 있다. 자율주행차량의 핵심 기술은 라이다 기술이며, 비단 자율주행차량뿐만 아니라 라이다 기술은 산학연 전반에 걸쳐 다방면에 사용되고 있다. 특히 공간의 3차원 측량뿐만 아니라, 수풀을 투과하는 능력을 가진 라이다 기술은 군에서 반드시 필요로 하는 기술이다. 라이다 센서가 탑재되는 방법에 따라 지상라이다, 모바일라이다, 항공라이다 등으로 분류되고, 특히 모바일라이다는 측량의 신속성과 다양한 활용성으로 산업전반에 정밀측량 용도로 널리 사용되고 있다. 우리 군도 이러한 라이다 기술의 특성을 잘 이해하여, 4차 산업 관련 첨단 기술을 실제 전장에 투입하고 활용해야 할 것이다.

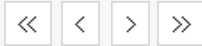
대표 이미지



댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|------|--------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(…) 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕(…) 국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1 댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’(…) 다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천(…)의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석
- [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모습
- Mirage Milan
- 북한이 전방에 건설중인 기지
- 북한의 신형 CIWS
- 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

